

(1.2) Uvažujme zobrazení $\langle, \rangle : \mathbb{R}^2 \times \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$ dané vzorcem

$$\langle \vec{u}, \vec{v} \rangle = \vec{u}^T A \vec{v},$$

kde A je reálná symetrická čtvercová matice $A = (a_{ij})$ řádu 2.

Dokažte, že $\langle, \rangle$ je skalární součin na $\mathbb{R}^2$ právě

tehdy, když platí $a_{11} > 0$ a $\det A > 0$.

ŘEŠENÍ: Proposition 8.21 říká, že se v tomto případě bude

jednat o skalární součin právě tehdy, když je matice A pozitivně definitní (hermitovská a $\vec{u}^T A \vec{u} \geq 0 \quad \forall \vec{u} \in \mathbb{R}^2$, přičemž $\vec{u}^T A \vec{u} = 0 \Leftrightarrow \vec{u} = \vec{0}$). To, že je matice hermitovská máme v předpokladu zadání, tedy A je symetrická a reálná.

Dokažeme tedy nejprve: $[(a_{11} > 0) \wedge (\det A > 0)] \Rightarrow$ matice A je pozitivně definitní

a platí i opačná implikace. Vzhledem k ekvivalenci pozitivní definitnosti matice A a existenci skalárního součinu tím provedeme kompletní důkaz.

Předpokládejme tedy, že $a_{11} > 0$ a $\det A > 0$.

$$A = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \end{pmatrix}$$

pak $\det A = a_{11}a_{22} - a_{21}a_{12} > 0$ přičemž $a_{21} = a_{12} =: b$ (symetrická matice) (oznámíme)

čili $a_{11}a_{22} > b^2$ ($b^2 \geq 0 \Rightarrow a_{11}a_{22} > 0 \wedge a_{11} > 0 \Rightarrow a_{22} > 0$)

Pro libovolný vektor $\vec{u} = \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \end{pmatrix} \in \mathbb{R}^2$ dostaneme, že

$$\langle \vec{u}, \vec{u} \rangle = \vec{u}^T A \vec{u} = a_{11}x_1^2 + 2b \cdot x_1x_2 + a_{22}x_2^2 =$$

$$= a_{11}x_1^2 + 2bx_1x_2 + \frac{b^2}{a_{11}}x_2^2 - \frac{b^2}{a_{11}}x_2^2 + a_{22}x_2^2 =$$

$$= \underbrace{a_{11}}_{>0} \left(x_1 + \frac{b}{a_{11}} x_2 \right)^2 + \left(a_{22} - \frac{b^2}{a_{11}} \right) x_2^2 \quad \text{tedy celý výraz} \geq 0$$

$$\Rightarrow \left. \begin{array}{l} a_{22} \cdot a_{11} - b^2 > 0 \\ a_{11} > 0 \end{array} \right\} > 0$$

Příloha je patrné, že rovnost nule nastává pouze pokud je x_1 a zároveň x_2 rovně nule, tedy pokud se jedná o nulový vektor $\vec{v}$. Matice A je tedy pozitivně definitní (ostatní podmínky splňují se snadno) a $\langle, \rangle$ je skalární součin.

OPAČNÁ IMPLIKACE

Předpokládejme, že $\langle, \rangle$ je skalární součin na $\mathbb{R}^2$ - tedy A je pozitivně definitní. Platí tedy $\vec{v}^T A \vec{v} \geq 0 \quad \forall \vec{v} \in \mathbb{R}^2$ a rovnost nastane právě když když $\vec{v} = \vec{0}$.

Když zvolíme za $\vec{v}$ vektor $\begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix}$, pak $\langle \vec{v}, \vec{v} \rangle = (1, 0) \begin{pmatrix} a_{11} & b \\ b & a_{22} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix} =$
 $= (a_{11}, b) \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix} = \underline{a_{11} > 0}$, protože $\begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix}$ není nulový vektor (ostatí nerovnost)
 volbou vektoru $\begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix}$ dostaneme i $a_{22} > 0$

Když zvolíme za $\vec{v}$ vektor $\begin{pmatrix} x \\ 1 \end{pmatrix}$, kde $x \in \mathbb{R}$, pak $\langle \vec{v}, \vec{v} \rangle = (x, 1) \begin{pmatrix} a_{11} & b \\ b & a_{22} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x \\ 1 \end{pmatrix} =$
 $= (x a_{11} + b, x b + a_{22}) \begin{pmatrix} x \\ 1 \end{pmatrix} = a_{11} x^2 + 2 b x + a_{22}$

$\begin{pmatrix} x \\ 1 \end{pmatrix}$ je pro $\forall x \in \mathbb{R}$ nenulový, proto $a_{11} x^2 + 2 b x + a_{22} > 0$

máme také více, že $a_{11} > 0 \rightarrow$ parabola devěná směrem nahoru $\rightarrow \cup$

Pokud by dostal b protuhý nebo dělen $\approx$ osou x , existoval by řešení rovnice $a_{11} x^2 + 2 b x + a_{22} = 0$, čímž by nebyla splněna pozitivní definitnost matice A , tedy více, že diskriminant $< 0 \rightarrow D = 4 b^2 - 4 a_{22} a_{11} < 0$

$\Rightarrow$ nedostal b
protuhý/dělen

$$4 a_{11} a_{22} > 4 b^2$$

$$a_{11} a_{22} - b^2 > 0$$

$$\underline{\det A > 0}$$

Tím je důkaz kompletní.